UNIVERSITÀ DI TORINO

Il rischio biologico

A cura di Samuele Voyron

Dip. di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi DBIOS

Corso di Formazione sulla Sicurezza nei Laboratori biologici

Materiale didattico per uso interno all'Ateneo. Tutti i contenuti appartengono all'autore ed i relativi diritti sono riservati. Sono consentiti il download e la stampa esclusivamente ai fini del corso in oggetto. Per tutti gli altri usi contattare l'autore.

Il rischio biologico

Il **rischio biologico** è il pericolo legato al contatto con microrganismi come batteri, virus, funghi o parassiti che possono causare malattie.

In laboratorio anche un gesto distratto può trasformare un’attività di studio in un’esposizione potenzialmente pericolosa.

Conoscere le regole significa proteggere sé stessi e gli altri.

Il rischio biologico

- Il **simbolo del rischio biologico (biohazard)** è costituito da:

- ☣ **Tre semicerchi intrecciati** attorno a un cerchio centrale
- Colore **nero** (o molto scuro)
- Su sfondo **giallo/arancione ad alta visibilità**
- **Significato**
- Indica la presenza di **agenti biologici potenzialmente pericolosi** (batteri, virus, tossine, materiali infetti) che possono rappresentare un rischio per la salute.
- **Dove si trova**
- Porte di laboratori biologici
- Cappe biohazard
- Contenitori per rifiuti infettivi
- Campioni biologici
- Aree di isolamento

Il rischio biologico

UNIVERSITÀ DI TORINO

Normativa di riferimento

- D.Lgs. 81/2008 – Titolo X (Agenti biologici)
- Direttiva 2000/54/CE – protezione lavoratori esposti
- WHO Laboratory Biosafety Manual (2020) – GMPP
- UN3373 (P650) – trasporto campioni biologici
- ISO 15190:2020 – sicurezza nei laboratori medici

Il rischio biologico

UNIVERSITÀ DI TORINO

Presupposti legislativi

- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - Titolo X - Esposizione ad agenti biologici (AB)
- Titolo Xbis (inserito con D.Lgs. 19/2014) - protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario
- Queste norme **si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici**
- **Gli agenti biologici sono ubiquitari** e nessun luogo di lavoro può essere esplicitamente esonerato dalla ricognizione di questi rischi
- Uso deliberato di AB ed esposizione potenziale ad AB

Il rischio biologico

UNIVERSITÀ DI TORINO

Rischio Biologico - Sintesi Normativa (D.Lgs. 81/2008)

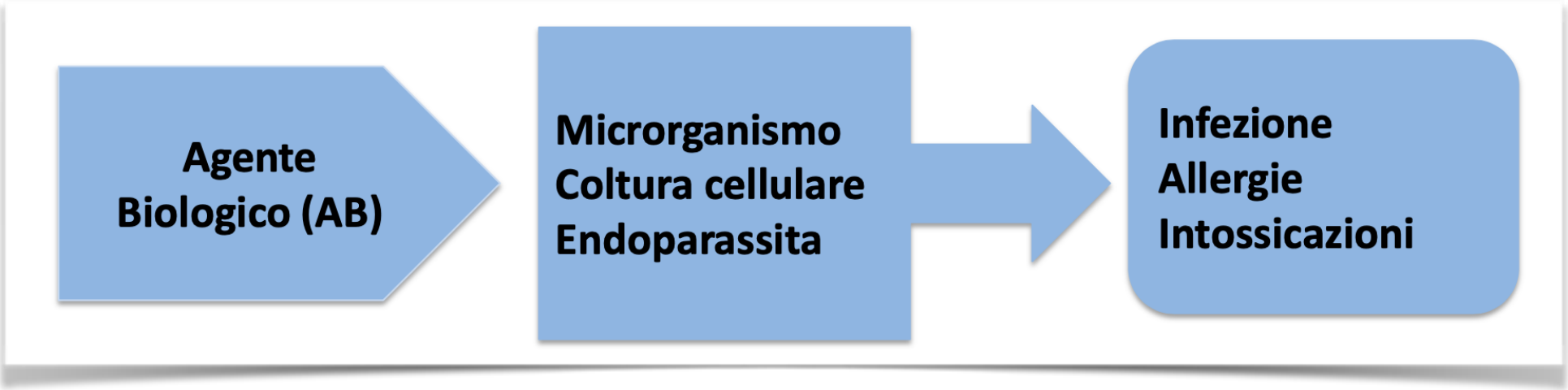
L'Articolo 278 del D.Lgs. 81/2008 prevede che, se dalla valutazione dei rischi emerge la presenza di rischi biologici, il Datore di Lavoro deve fornire ai lavoratori, in base alle conoscenze disponibili, informazioni e istruzioni riguardanti:

- i rischi per la salute legati agli agenti biologici utilizzati;
- le precauzioni da adottare per evitare l'esposizione;
- le misure igieniche da osservare;
- la funzione e il corretto uso degli indumenti di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale;
- le procedure specifiche per la manipolazione di agenti biologici particolarmente pericolosi (gruppo 4);
- le modalità per prevenire infortuni e ridurre al minimo le conseguenze.

Il rischio biologico

Art. 267 - definizioni

a) **agente biologico** qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni.



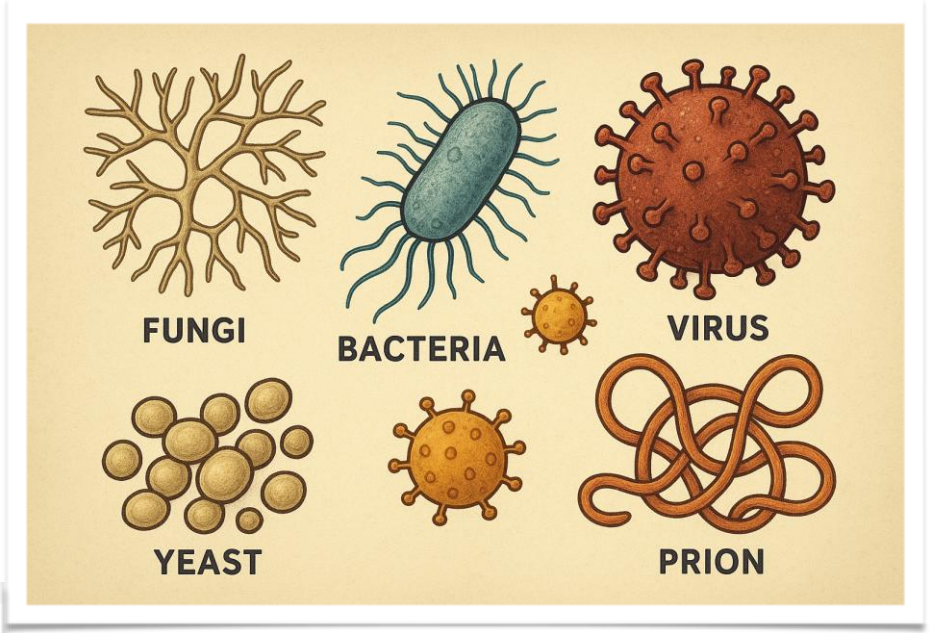
Il rischio biologico

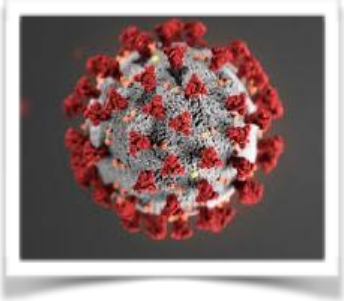
Art. 267 - definizioni

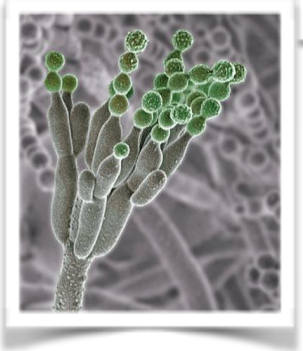
b) **microrganismo:** qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico.

Entità microbiologica: **di dimensioni microscopiche** (batteri, funghi (microfunghi e lieviti), protozoi, alghe, parassiti multicellulari, ...)

Cellulare o meno: **non necessariamente con una struttura cellulare** (membrana, citoplasma, nucleo, ecc.), es. virus; proteine, es. prioni







Il rischio biologico

UNIVERSITÀ DI TORINO

Art. 267 - definizioni

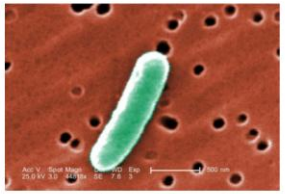
c) **coltura cellulare**: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari

Il rischio biologico

UNIVERSITÀ DI TORINO

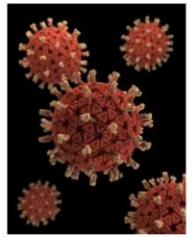
AGENTE BIOLOGICO

Batteri



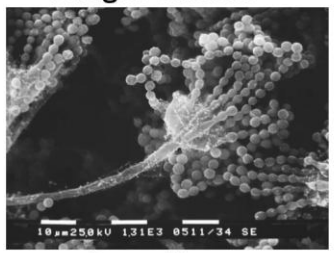
Escherichia coli

Virus



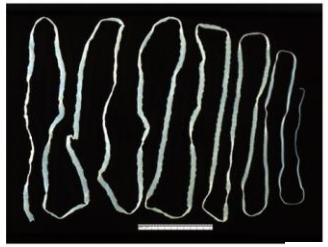
Rotavirus

Funghi e lieviti



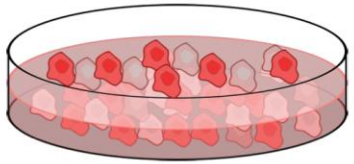
Aspergillus spp

Endoparassiti
(protozoi o elminti parassiti)



Taenia solium

Colture cellulari

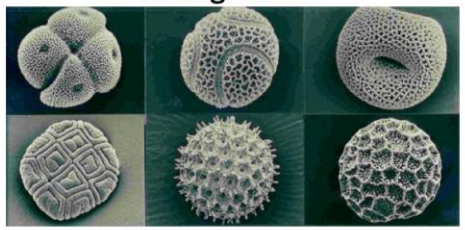


i: https://phil.cdc.gov/phil/details.asp

AGENTE BIOLOGICO

in un'accezione più ampia sono inclusi anche:

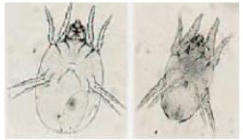
Allergeni



Pollini

Ectoparassiti

Zecche



Acari della polvere

Insetti (es. blatte)

Mammiferi (es. ratti)

Il rischio biologico

UNIVERSITÀ DI TORINO

Uso deliberato di agenti biologici

Si determina quando gli agenti biologici vengono **deliberatamente introdotti nel ciclo lavorativo** per esservi trattati, manipolati o trasformati ovvero per sfruttarne le proprietà biologiche a qualsiasi titolo (materia prima, substrato catalizzatore, reagente o prodotto in un processo lavorativo anche parziale).

Settore / Attività	Descrizione sintetica dell'esposizione ad un uso deliberato di AB
Università, Centri di ricerca	- Laboratori di microbiologia (diagnostica e saggio) - Ricerca e sperimentazione nuovi materiali utilizzanti agenti biologici
Sanità, Zootecnica e Veterinaria	- Laboratori di microbiologia - Prove biologiche (su animali e cellule) - Ricerca e sperimentazione nuovi metodi diagnostici per malattie infettive - Farmaci contenenti agenti biologici (uso e sperimentazione)
Farmaceutica	- Ricerca e produzione di vaccini e di farmaci - Processi di biotrasformazione - Fasi di separazione, concentrazione, centrifugazione e produzione di sostanze derivate da microorganismi - Ricerca e produzione di kit diagnostici - Prove biologiche (su animali e cellule)
Alimentare	- Laboratori di microbiologia - Produzione per biotrasformazione (vino, birra, fromaggi, zuccheri….)
Chimica	- Produzione per biotrasformazione (detersivi, prodotti per la concia del cuoio…)
Ambiente	- Trattamento rifiuti - Uso di microorganismi con funzione degradativa
Agricoltura	- Utilizzo di microorganismi come fertilizzanti (microorganismi azotofissatori, funghi micorrizici) - Uso di antiparassitari microbici (batteri, funghi, virus)
Industria bellica	- Produzione armi biologiche

Il rischio biologico

UNIVERSITÀ DI TORINO

Esposizione potenziale ad agenti biologici

si determina quando la presenza di agenti biologici non è orientata ad un vero e proprio uso, mancando il deliberato intento di farne oggetto dell'attività lavorativa (**presenza indesiderata ma spesso inevitabile**)

ALLEGATO XLIV D.Lgs. 81/08- Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici

Settore / Attività	Descrizione sintetica dell'esposizione potenziale
Industrie alimentari	- Manipolazione di materie prime e prodotti fermentati (latticini, carni, birre, vini, ecc.) che possono contenere microrganismi.
Agricoltura	- Contatto con terreni, acque, piante, fertilizzanti organici e animali che possono contenere agenti biologici.
Attività con animali o prodotti di origine animale	- Allevamento, macellazione, lavorazione di pelli, lana, carni e altri materiali di origine animale potenzialmente contaminati.
Servizi sanitari	- Esposizione a sangue, fluidi biologici e materiali infetti in ospedali, ambulatori, reparti di isolamento e sale autoptiche.
Laboratori clinici, veterinari e diagnostici	- Manipolazione di campioni biologici per analisi o ricerca, con possibile presenza di agenti patogeni.
Impianti di smaltimento e raccolta rifiuti	- Contatto con rifiuti ospedalieri, biologici o contaminati da microrganismi patogeni.
Impianti di depurazione acque di scarico	- Esposizione a batteri, virus e parassiti presenti nei reflui urbani e industriali.

Il rischio biologico

UNIVERSITÀ DI TORINO

Art 268 – Classificazione degli AB

Gli agenti biologici sono ripartiti in 4 gruppi di pericolosità.

La pericolosità degli agenti biologici viene stabilita in base a:

- **infettività**: capacità di un microrganismo di penetrare e moltiplicarsi nell'ospite
- **patogenicità**: capacità di produrre malattia a seguito di infezione
- **trasmissibilità**: capacità di un mo di essere trasmesso da un soggetto infetto ad un soggetto suscettibile
- **neutralizzabilità**: disponibilità di efficaci misure profilattiche per prevenire la malattia o terapeutiche per la sua cura

Il rischio biologico

UNIVERSITÀ DI TORINO

agente biologico del gruppo 1	agente biologico del gruppo 2	agente biologico del gruppo 3	agente biologico del gruppo 4
un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;	un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche	un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche	un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche
• *Saccharomyces cerevisiae*	• *Virus influenzali* • *Escherichia coli ceppi non patogeni* • *Clostriduim tetani*	• *Virus epatite B e C* • *HIV* • *Salmonella typhi* • *Mycobacterium tuberculosis* • *SARS-CoV-2*	• *Virus delle febbri emorragiche*

Il rischio biologico

ALLEGATO XLVI del DLgs 81/08 Elenco degli agenti biologici classificati

FUNGHI

Agente biologico	Classificazione	Rilievi
Aspergillus fumigatus	2	A
Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis)	3	
Candida albicans	2	A
Candida tropicalis	2	
Cladophialophora bantiana (es. Xylohypha bantiana, Cladosporium bantianum o trichoides)	3	

PARASSITI

Agente biologico	Classificazione	Rilievi
Acanthamoeba castellanii	2	
Ancylostoma duodenale	2	
Angiostrongylus cantonensis	2	
Angiostrongylus costaricensis	2	
Ascaris lumbricoides	2	A

per ogni agente biologico elencato è riportato: il nome scientifico e il gruppo (2, 3 o 4)

A: Possibili effetti allergici.

D: L'elenco dei lavoratori esposti a questo agente biologico deve essere conservato per più di dieci anni dalla fine dell'ultima esposizione nota.

T: Produzione di tossine.

V: Vaccino efficace disponibile e registrato nella UE.

** : in determinate condizioni operative possono presentare rischi di infezione limitati rispetto alla loro classe di pericolo perché non trasmissibili per via inalatoria

spp: abbreviazione per indicare "specie plurime"; ciò significa che nel genere in questione sono presenti più specie patogene e la tabella include solo le più importanti e frequenti.

BATTERI e organismi simili

NB: Per gli agenti che figurano nel presente elenco la menzione « spp » si riferisce alle altre specie riconosciute patogene per l'uomo.

Agente biologico	Classificazione	Rilievi
Actinobacillus actinomycetemcomitans	2	
Actinomadura madurae	2	
Actinomadura pelletieri	2	
Actinomyces gereneseriae	2	

VIRUS

Agente biologico	Classificazione	Rilievi
Adenoviridae	2	
Arenaviridae:		
LCM-Lassa Virus complex (Arenavirus del Vecchio Mondo):		
Virus Lassa	4	
Virus della coriomeningite linfocitaria (ceppi neurotropi)	3	

Il rischio biologico

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - Titolo X Art. 275 - Misure (di prevenzione e protezione) specifiche per i laboratori e gli stabulari

... nei laboratori comportanti l'uso di **agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4** a fini di ricerca, didattici o diagnostici, e nei locali destinati ad **animali da laboratorio** deliberatamente contaminati con tali agenti, il datore di lavoro adotta **idonee misure di contenimento in conformità all'allegato XLVII.**

2. Il datore di lavoro assicura che l'uso di agenti biologici sia eseguito:

a) in aree di lavoro corrispondenti almeno al **secondo livello di contenimento**, se l'agente appartiene al **gruppo 2**;
b) in aree di lavoro corrispondenti almeno al **terzo livello di contenimento**, se l'agente appartiene al **gruppo 3**;
c) in aree di lavoro corrispondenti almeno al **quarto livello di contenimento**, se l'agente appartiene al **gruppo 4**.

Il rischio biologico

UNIVERSITÀ DI TORINO

Vie di esposizione ad agenti biologici

ingestione per contaminazione delle mani
evitare l'esposizione agli AB con la bocca - divieto di mangiare e bere - divieto di truccarsi - divieto di pipettare (aspirare del liquido con pipette) a bocca

inalazione per formazione di aerosol (apertura di contenitori, di provette e capsule di Petri utilizzo di agitatori, siringhe, centrifughe)
evitare l'esposizione a AB con naso e bocca - obbligo di lavorare sotto cappe di sicurezza - utilizzo di dispositivi di protezione individuale DPI

inoculazione di materiale infetto attraverso la cute
evitare punture accidentali con aghi contaminati, non re-incappucciare siringhe, maneggiare i bisturi dal manico, non raccogliere vetri rotti con le mani

contaminazione di cute e mucose per schizzi e spargimenti, per contatto con superfici, oggetti
divieto di mettersi lenti contatto in laboratorio - «decontaminare» le superfici contaminate

Il rischio biologico

Le misure di contenimento

insieme di misure tecniche, organizzative, procedurali e delle cautele da adottare per ridurre al minimo la possibilità di esposizione ad agenti biologici

costituire una barriera tra l'agente biologico e l'ambiente circostante

<u>Contenimento primario:</u>

protezione degli operatori, del personale e dell'ambiente di lavoro

<u>Contenimento secondario:</u>

protezione dell'ambiente esterno (aria in uscita, rifiuti solidi e liquidi)

Il rischio biologico

Contenimento primario:

- procedure tecniche ed operative (conoscenza dei pericoli e dei rischi addestramento rispetto delle regole)
- Attrezzature (cappe, ecc)
- dispositivi di protezione individuale DPI
- altre misure (es. vaccini)

Il rischio biologico

Contenimento primario:

Cappe di biosicurezza o cappe bio-hazard

Sono un dispositivo di protezione collettiva.

Possono proteggere, a seconda dei casi e con varie modalità il lavoratore e/o i materiali di lavoro e/o l'ambiente

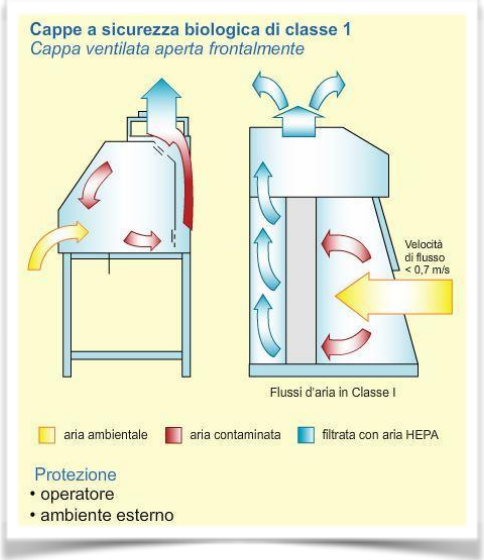
Si distinguono in tre gruppi:
Cappe di classe I
Cappe di classe II
Cappe di classe III o glovebox

Hanno in comune:
Piano di lavoro
Aperture per consentire le operazioni lavorative e vie di ingresso e uscita dell'aria Filtri HEPA (o filtri assoluti) che trattengono il 99,99% delle particelle potenzialmente dannose, con diametro ≥3μm, che comprende la maggior parte dei patogeni, ad eccezione di alcuni virus.

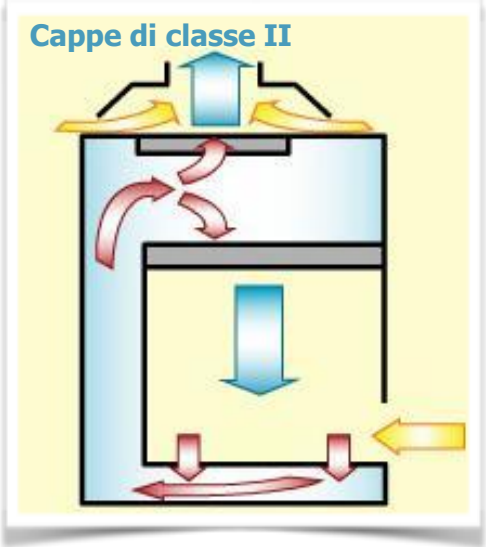
UNIVERSITÀ DI TORINO

Il rischio biologico

Cappe di biosicurezza o cappe bio-hazard



non assicurano la protezione del prodotto, in quanto aria non sterile entra direttamente attraverso l'apertura frontale, passa sopra il piano di lavoro e fuoriesce dalla cappa attraverso l'estrattore.



Protezione sia per l'operatore che per il materiale di lavoro. Sono usate per uso/presenza di agenti biologici a medio/alto rischio (gruppi 2-3).

Classe A

Classe B1

Classe B2

Garantiscono il più alto livello di protezione personale, sono usate per **gli agenti del gruppo 4.**

Tutte le entrate sono a tenuta di gas.

Il rischio biologico

UNIVERSITÀ DI TORINO

Contenimento secondario:

protezione dell'ambiente esterno (aria in uscita, rifiuti solidi e liquidi) può essere raggiunto con:

- idonee misure costruttive
- idonee procedure

in caso di rischio contenuto	in caso di rischio elevato
contatto diretto con l'agente	aerosol
contatto con superfici di lavoro	sistemi di ventilazione
separazione delle aree di lavoro dal pubblico	sistemi di decontaminazione dell'aria in uscita
sistemi di decontaminazione (es. autoclave)	accesso attraverso un vestibolo
lavabi per il lavaggio delle mani	edificio separato

Il rischio biologico

ALLEGATO XLVII

A. Misure di contenimento	B. Livelli di contenimento		
Luogo di lavoro	2	3	4
1. il luogo di lavoro deve essere separato da qualsiasi altra attivita' svolta nello stesso edificio	No	Raccomandato	Si
2. il luogo di lavoro deve essere sigillabile in modo da consentire la fumigazione	NO	Raccomandato	SI
IMPIANTI			
3. Il materiale infetto, compreso qualsiasi animale, deve essere manipolato in cabine di sicurezza o in condizioni di isolamento o di adeguato contenimento	Se nel Caso	SI, In caso di infezione trasmessa per via aerea	Si
ATTREZZATURE			
4. L'aria in entrata e in uscita dal luogo di lavoro deve essere filtrate con un Sistema di filtrazione HEPA (1) o simile	No	SI, Per l'aria in entrata e in uscita.	Si, Per l'aria in uscita.
5. Superfici impermeabili all'acqua e facili da pulire.	Si, per Bancone e Pavimento	Si, per bancone e pavimento e alter superfici determinate nella valutazione del rischio.	Si, Per bancone, pareti, pavimento e soffitto.
6. Il luogo di lavoro deve essere mantenuto ad una pressione negative rispetto alla pressione atmosferica	No	Raccomandato	Si
7. Superficiresistenti ad acidi, alcali, solvent e disinfettanti	Raccomandato	Si	Si
SISTEMA DI FUNZIONAMENTO			
8. L'accesso deve essere limitato soltanto agli operatori addetti	Raccomandato	Si	Si, attraverso una zona filtro (airlock) (2)
9. Controllo efficace dei vettori, per esempio roditori ed insetti	Raccomandato	Si	Si
10. Procedure specifiche di disinfezione	Si	SI	SI
11. Stoccaggio in condizioni di sicurezza dell'agente biologico	SI	SI	Si, stoccaggio in condizioni di sicurezza
12. Il personale deve fare una doccia prima di uscire dall'area di contenimento	No	Raccomandato	Raccomandato
RIFIUTI			
13. Processo di inattivazione convalidato per lo smaltimento sicuro delle carcasse di animali	Raccomandato	Si, sul sito o fuori sito	Si, sul sito
14. Il laboratorio deve contenere la propria attrezzatura	NO	Raccomandato	Si
15. Presenza di una finestra di osservazione, o di una soluzione alternativa, che consenta di vedere gli occupanti	Raccomandato	Raccomandato	SI

Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento

Nota preliminare:

Le misure contenute in questo Allegato debbono essere applicate in base alla **natura delle attività**, **la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico.**

Il rischio biologico

Sulla base delle caratteristiche strutturali del laboratorio, delle capacità di contenimento, delle attrezzature disponibili, delle attività svolte e delle procedure operative necessarie per lavorare con i diversi agenti

World Health Organization. (2020). Laboratory Biosafety Manual, 4th edition. World Health Organization. ISBN 978-92-4-001131-1.

I laboratori vengono distinti in:

- Laboratori di base (Livello di Biosicurezza 1 e 2)
- Laboratori di contenimento (Livello di Biosicurezza 3)
- Laboratori di massimo contenimento (Livello di Biosicurezza 4)

Il rischio biologico

Tabella 2. ***Gruppi di rischio per Livello di Biosicurezza***

Gruppo	Livello di Biosicurezza	Tipo di Laboratorio	Pratiche	Attrezzature
1	Base Livello 1	Insegnamento di base, ricerca	Buona pratica di laboratorio	Nessuna, banco da lavoro
2	Base Livello 2	Diagnostica di base, ricerca	Buona pratica di laboratorio più Dispositivi di protezione Individuali (DPI) e segnale di pericolo	Banco da lavoro più Cappe di sicurezza per le procedure che producono aerosol
3	Contenimento Livello 3	Diagnostica specialistica, ricerca	Come Livello 2 più DPI speciali, accesso controllato, ventilazione senza ricircolo	Cappe di sicurezza per tutte le procedure
4	Massimo contenimento Livello 4	Patogeni pericolosi	Come Livello 3 più ingresso autorizzato, doccia di decontaminazione, adeguato sistema di smaltimento dei materiali monouso come rifiuti	Cappe di sicurezza di classe III (glove-box) o Tute pressurizzate con Cappe di classe II, più autoclave passante e sistema di ventilazione con filtri assoluti

Buone prassi di lavoro

UNIVERSITÀ DI TORINO

Manipolazione sicura dei materiali biologici

<u>Applicazione delle GMPP (Good Microbiological Practice and Procedure)</u>

- No pipettaggio a bocca: utilizzare pipette automatiche o manuali con protezione.
- Minimizzare la formazione di aerosol: Operare sotto cappa biologica, evitare agitazioni violente.

<u>Igiene Personale</u>

- Lavaggio frequente delle mani: prima e dopo ogni attività, con acqua e sapone o soluzioni alcoliche.

Piccole distrazioni creano grandi rischi

Buone prassi di lavoro

UNIVERSITÀ DI TORINO

Manipolazione sicura dei materiali biologici

<u>Uso Sicuro degli Strumenti</u>

- Ridurre l'uso di strumenti taglienti: preferire strumenti con protezioni o monouso.
- Smaltimento sicuro: contenitori per oggetti taglienti e contaminati ben identificati.

<u>Segnaletica e Etichettatura</u>

- Segnaletica di rischio biologico visibile: presente su porte, contenitori e aree di lavoro.
- Etichettatura chiara e tracciabilità dei campioni: codici, date, tipo di materiale e operatore responsabile.

Piccole distrazioni creano grandi rischi

Buone prassi di lavoro
i DPI

UNIVERSITÀ DI TORINO

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

Per DPI si intende una qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore, allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi presenti durante l'attività lavorativa.

CAPO II D.lgs. 81/2008 USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) - Art. 74

I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure o metodi di organizzazione del lavoro.

Buone prassi di lavoro
i DPI

UNIVERSITÀ DI TORINO

Classificazione dei DPI in base al rischio Secondo il Regolamento (UE) 2016/425

Categoria I – Rischio lieve
Lesioni meccaniche superficiali
Contatto con prodotti poco aggressivi
Condizioni atmosferiche non estreme

Categoria II – Rischio significativo
DPI che non rientrano né nella categoria I né nella III. Esempi: occhiali protettivi, guanti da lavoro, elmetti.

Categoria III – Rischio grave o mortale
Protezione da rischi che possono causare morte o danni irreversibili:
Agenti biologici nocivi
Atmosfere con carenza di ossigeno
Radiazioni ionizzanti
Cadute dall'alto, scosse elettriche, annegamento

Buone prassi di lavoro
i DPI

UNIVERSITÀ DI TORINO

Classificazione dei DPI per zona corporea protetta

DPI per la testa: Elmetti e caschi protettivi.

DPI per l'udito: Cuffie e inserti auricolari.

DPI per occhi e viso: Occhiali, visiere e schermi facciali.

DPI per le vie respiratorie: Maschere, respiratori e dispositivi isolanti.

DPI per mani e braccia: Guanti protettivi.

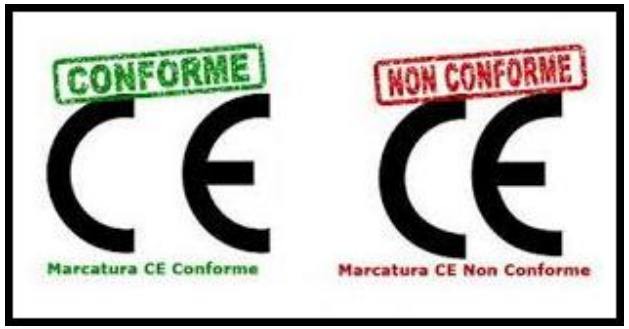
DPI per piedi e gambe: Scarpe antinfortunistiche e protezioni per le gambe.

DPI per la pelle: Indumenti protettivi, camici, grembiuli e tute monouso.

DPI per tronco e addome: Abbigliamento protettivo.

DPI per l'intero corpo: Tute protettive che coprono tutto il corpo.

DPI anticaduta: Imbracature e sistemi di arresto caduta.



Buone prassi di lavoro
i DPI

UNIVERSITÀ DI TORINO

Protezione degli occhi, obbligatorietà di utilizzo dei DPI

1. Esposizione a agenti chimici o biologici
In presenza di spruzzi di liquidi (acidi, basi, agenti biologici)
Durante la manipolazione di campioni biologici potenzialmente infettivi
In attività che generano aerosol o nebbie (centrifugazione, omogeneizzazione, pipettaggio)
2. Rischi meccanici o fisici
Lavori con frammenti volanti, particelle solide, o strumenti rotanti
Uso di strumenti pressurizzati o contenitori sotto vuoto
3. Rischi ottici
Esposizione a radiazioni UV/IR o laser (es. in laboratori di ricerca avanzata)
Manipolazione di lampade germicide o strumenti ottici

- **D.Lgs. 81/2008**: obbligo di DPI quando i rischi non possono essere eliminati con misure collettive
- **Regolamento UE 2016/425**: definisce i requisiti dei DPI, inclusi quelli per gli occhi
- **UNI EN ISO 16321-1:2022**: norma tecnica per occhiali e visiere di protezione

Buone prassi di lavoro
i DPI

UNIVERSITÀ DI TORINO

Camice da laboratorio come DPI: Normativa UNI EN 14126

✅ **Quando il camice è considerato un DPI**

È realizzato con materiali certificati per resistere alla penetrazione di agenti biologici (es. liquidi contaminati, aerosol, polveri infette).

È conforme al Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e Riporta il marchio CE e la norma UNI EN 14126 sulla marcatura.

Tipo 4-B: protezione da liquidi nebulizzati

Tipo 5-B: protezione da particelle solide trasportate dall'aria

Tipo 6-B: protezione limitata da liquidi nebulizzati

❌ **Quando il camice NON è considerato DPI**

Se è un semplice indumento da laboratorio senza certificazione.

Se non offre protezione specifica contro agenti infettivi.

Se è classificato come Dispositivo Medico (DM), ad esempio camici chirurgici, regolati da norme diverse (UNI EN 13795-1 e -2).

Buone prassi di lavoro
i DPI

UNIVERSITÀ DI TORINO

DPI per mani e braccia

- I guanti vanno usati senza anelli, bracciali o orologi
- Occorre indossare i guanti della misura giusta (S, M, L, XL)
- Quando si tolgono i guanti, si devono collocare negli appositi contenitori per i rifiuti
- Prima di ogni uso i guanti devono essere controllati per rilevare danni o contaminazioni (tagli, punture o altro)
- I guanti monouso non devono mai essere riutilizzati
- In caso di versamento di agente chimico sui guanti, è necessario toglierseli subito e lavarsi le mani accuratamente
- Bisogna lavarsi sempre le mani dopo essersi tolti i guanti

	NITRILE	NEOPRENE	LATTICE	PVC	VINILE
Acetaldeide					
Acetone					
Acetonitrile					
Acido acetico					
Acido cloridrico					
Acido fosforico					
Acido nitrico					
Acido solforico					
Acqua ossigenata					
Alcool butilico					
Alcool etilico					
Alcool isopropilico					
Alcool metilico					
Anilina					
Cicloesano					
Dietilamina					
Esano					
Fenolo					
Form aldeide					
Pentano					
Toluene					
Xilene					

Colore verde - indica che il guanto è idealmente adatto all'impiego con la corrispondente sostanza chimica.

Colore giallo - indica che il guanto può essere utilizzato in quest'applicazione, controllandone le condizioni di utilizzo.

Colore rosso - evitare l'impiego del guanto con la sostanza chimica corrispondente.

Esempi di impiego delle diverse tipologie di guanti

Buone prassi di lavoro
i DPI

UNIVERSITÀ DI TORINO

DPI per mani e braccia: Come si tolgono i guanti?

Buone prassi di lavoro
i DPI

UNIVERSITÀ DI TORINO

Buone prassi di lavoro
i DPI

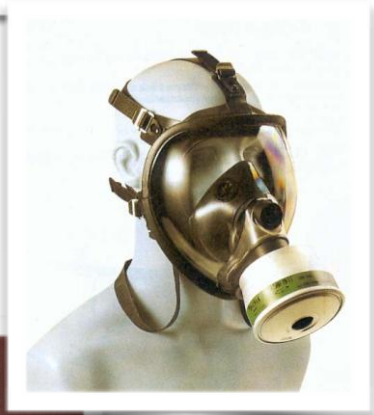
UNIVERSITÀ DI TORINO

Protezione delle vie respiratorie per il rischio biologico

- **Nel laboratorio biologico normalmente non servono DPI respiratori** perché le cappe forniscono protezione.
-
- **In caso di emergenza o guasto delle cappe, solo personale formato con DPI adeguati può intervenire**, mentre studenti e non autorizzati devono evacuare.

- In presenza di inquinanti chimici è obbligatorio usare DPI respiratori (FFP1, FFP2, FFP3), **efficaci solo se l'ossigeno supera il 17%.**

- **Le sostanze aerodisperse possono contaminare anche superfici, abiti, pelle e occhi**: per questo è spesso necessario usare DPI multipli e rispettare rigorosamente le procedure di sicurezza.



Buone prassi di lavoro
i DPI

UNIVERSITÀ DI TORINO

Sequenza Donning & Doffing

Questa sequenza è fondamentale in ambienti biologici per garantire la **sicurezza dell'operatore** e **prevenire la diffusione di agenti patogeni**.

Il DPI funziona solo se usato correttamente

DONNING (INDOSSARE)	DOFFING (TOGLIERE)
Igiene mani	**Guanti**
Camice da laboratorio	**Igiene mani**
Mascherina/ respiratore	**Camice**
Occhiali/ visiera	**Occhiali/ visiera**
Guanti (coprendo polsini)	**Mascherina/ respiratore**
	Igiene mani finale

Buone prassi di lavoro

UNIVERSITÀ DI TORINO

Trasporto di campioni biologici

Conoscere la categoria del campione determina le regole di trasporto e sicurezza

Un campione mal imballato è un rischio anche fuori dal laboratorio.

Codice ONU	Categoria	Descrizione	Esempi	Imballaggio
UN2814	Categoria A (umani)	Sostanze infettive che, se esposte, causano malattie gravi e potenzialmente letali nell'uomo.	Virus Ebola, Bacillus anthracis (antrace), Virus Marburg	P620 (imballaggi ad alta resistenza)
UN2900	Categoria A (solo animali)	Sostanze infettive gravi per gli animali, ma non per l'uomo.	Afta epizootica, Peste bovina	P620
UN3373	Categoria B	Materiale biologico che può contenere patogeni, ma con rischio minore rispetto alla Categoria A.	Campioni di sangue, urine, tamponi per diagnosi	P650 (triplo imballaggio)
UN3291	Rifiuti clinici	Rifiuti sanitari infettivi e non specificati.	Garze contaminate, siringhe usate, rifiuti ospedalieri infettivi	P621 / IBC620
— (nessuno)	Non pericolosi	Materiali biologici non infettivi e non classificati come merci pericolose.	DNA purificato, RNA, proteine ricombinanti, tessuti fissati	Nessuna regolamentazione ONU (possono comunque essere richiesti imballaggi sicuri a seconda del corriere)

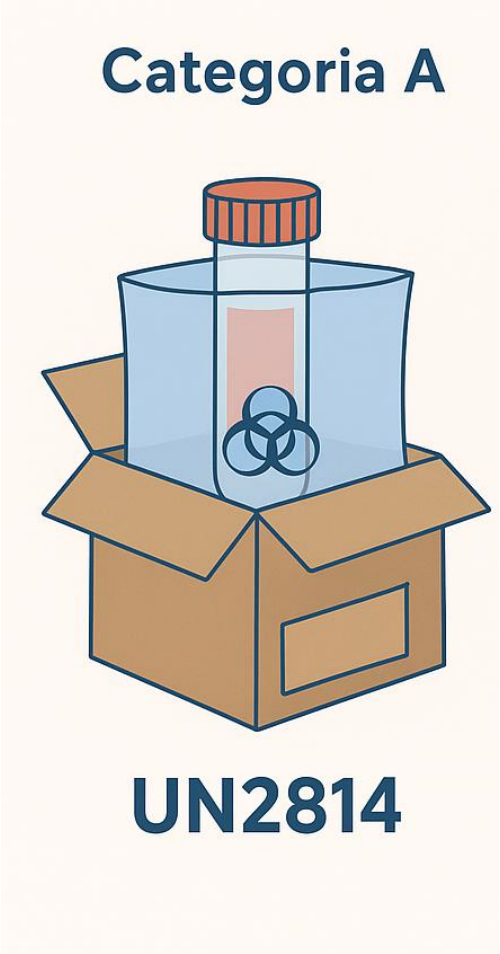
Buone prassi di lavoro

Trasporto di campioni biologici: Categoria A – UN2814 / UN2900

Queste sostanze infettanti sono considerate ad alto rischio perché possono causare malattie gravi negli esseri umani o negli animali.
Imballaggio richiesto: P620

Struttura a tre componenti:
Contenitore primario: a tenuta stagna, contenente il campione.
Contenitore secondario: anch'esso a tenuta stagna, con materiale assorbente sufficiente a contenere tutto il liquido in caso di rottura del contenitore primario.
Imballaggio esterno rigido: certificato ONU, con etichettatura conforme (simbolo di rischio biologico, numero ONU, classe di pericolo 6.2).
Certificazione ONU obbligatoria.
Etichettatura: pittogramma di rischio biologico, numero UN2814 o UN2900, classe 6.2.

Normative di riferimento
ADR (trasporto via terra):
Categoria A: P620
IATA (trasporto via aerea):
Categoria A: PI620



Buone prassi di lavoro

UNIVERSITÀ DI TORINO

Trasporto di campioni biologici: Categoria B – UN3373

Queste sostanze biologiche presentano un rischio minore rispetto alla categoria A, ma richiedono comunque un imballaggio sicuro.

Imballaggio richiesto: P650
Struttura a tre componenti:
Contenitore primario: a tenuta stagna.
Contenitore secondario: a tenuta stagna, con materiale assorbente.
Imballaggio esterno: robusto, non necessariamente certificato ONU, ma conforme alle istruzioni P650.
Etichettatura: deve riportare chiaramente il marchio UN3373 in forma di losanga nera su sfondo bianco.
Non è richiesta certificazione ONU, ma deve rispettare le specifiche di resistenza e tenuta.
Normative di riferimento
ADR (trasporto via terra):
Categoria B: P650
IATA (trasporto via aerea):
Categoria B: PI650

Buone prassi di lavoro

UNIVERSITÀ DI TORINO

Trasporto di materiale biologico Categorie A e B

Categoria	Codice UN	Dichiarazione del Mittente	Note
Categoria A	UN2814 / UN2900	Obbligatoria (IATA) - Dati mittente/destinatario - Codice UN e classe 6.2 - Quantità e tipo di imballaggio - Numero di emergenza	Allegata in busta resistente e visibile
Categoria B	UN3373	Non obbligatoria, ma consigliata - Natura potenzialmente infettiva - Conformità all'imballaggio P650	Alcuni corrieri (es. FedEx) possono richiederla

Buone prassi di lavoro

UNIVERSITÀ DI TORINO

Modello Dichiarazione del Mittente – Categoria A (UN2814 / UN2900)

DICHIARAZIONE DEL MITTENTE – MERCI PERICOLOSE (Categoria A)
Mittente: [Nome e indirizzo completo]
Destinatario: [Nome e indirizzo completo]
Numero ONU: UN2814 / UN2900
Classe di pericolo: 6.2
Descrizione del contenuto: [es. Campione biologico infettivo umano]
Quantità: [es. 10 ml]
Tipo di imballaggio: Conforme a P620 / PI620
Numero di emergenza: [Numero telefonico attivo 24/7]

Dichiaro che questa spedizione è conforme alle normative vigenti ADR/IATA per il trasporto di merci pericolose, e che l'imballaggio, l'etichettatura e la documentazione rispettano le istruzioni P620.

Firma del mittente: _____
Data: _____

Buone prassi di lavoro

UNIVERSITÀ DI TORINO

Modello Dichiarazione del Mittente – Categoria B (UN3373)

Mittente: [Nome e indirizzo completo]
Destinatario: [Nome e indirizzo completo]
Numero ONU: UN3373
Classe di pericolo: 6.2
Descrizione del contenuto: [es. Campione biologico non infettivo]
Tipo di imballaggio: Conforme a P650 / PI650

Dichiaro che il materiale biologico contenuto nella presente spedizione è conforme alle istruzioni di imballaggio P650 e non rappresenta un rischio infettivo per l'uomo o per gli animali.

Firma del mittente: _____
Data: _____

Buone prassi di lavoro

UNIVERSITÀ DI TORINO

Trasporto di materiale biologico non infettivo e non classificato come merce pericolosa

I materiali biologici **non infettivi** (es. DNA, RNA, proteine, tessuti fissati) **non sono classificati come merci pericolose** secondo ADR/IATA, se privi di agenti patogeni.

È **consigliato** usare un imballaggio a tre strati (primario, secondario con assorbente, esterno robusto), simile a quello per la categoria B.

Etichettatura UN non necessaria, ma è utile indicare il contenuto e un contatto di emergenza.

Non serve dichiarazione di merci pericolose, ma è raccomandata una **dichiarazione del mittente**.

Alcuni corrieri richiedono **schede tecniche (MSDS)** o accordi specifici: meglio verificare prima della spedizione.

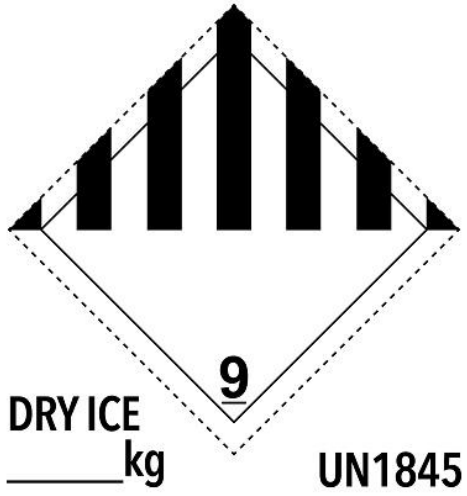
Buone prassi di lavoro

UNIVERSITÀ DI TORINO

Trasporto di materiale biologico: spedizione in ghiaccio secco (UN1845) secondo le normative IATA e ADR

Se il materiale biologico non è infettivo e non è classificato come merce pericolosa, ma viene trasportato in ghiaccio secco, allora la normativa si concentra esclusivamente sulla gestione del ghiaccio secco (UN1845), che è sempre considerato merce pericolosa a causa del rischio di asfissia da CO_2 in ambienti chiusi.

Trasporto terrestre (ADR)



- **Etichettatura obbligatoria** del collo con:
  - **"UN 1845 – Diossido di carbonio, solido, come refrigerante"**
  - Indicazione del **peso netto del ghiaccio secco** in kg
- **Imballaggio**:
  - Deve **permettere la fuoriuscita del gas** (non ermetico)
  - Deve **resistere a -78°C**
  - lettera di vettura (CMR) deve riportare la dicitura: "UN 1845 – Ghiaccio secco, come refrigerante

Buone prassi di lavoro

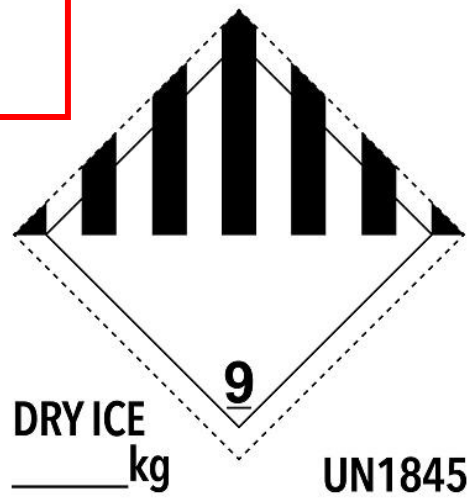
UNIVERSITÀ DI TORINO

Trasporto di materiale biologico: spedizione in ghiaccio secco (UN1845) secondo le normative IATA e ADR

Trasporto aereo (IATA/ICAO)

- **Etichettatura**:
  - Etichetta **Classe 9 (merci pericolose varie)**
  - **UN 1845 – Dry Ice / Carbon Dioxide, solid**
  - **Peso netto del ghiaccio secco**
- **Imballaggio**:
  - Deve **consentire la fuoriuscita del gas**
  - Deve essere **robusto e resistente al freddo**
- **Documentazione**:
  - Anche se il contenuto non è pericoloso, la **Lettera di Vettura Aerea (AWB)** deve riportare:
    - **UN 1845 - Dry Ice / Carbon Dioxide, solid**
    - **Peso netto del ghiaccio secco per collo**
    - Alcuni corrieri (es. UPS) richiedono un accordo ISC (International Special Commodities) anche per contenuti non pericolosi se trasportati con ghiaccio secco

La spedizione con ghiaccio secco è generalmente accettata nella maggior parte dei paesi, ma **può essere soggetta a restrizioni locali**



Buone prassi di lavoro

Spedizione campioni biologici di Categoria A o B in ghiaccio secco

La spedizione è regolata da normative internazionali (ADR, IATA, ICAO, RID, IMDG) e richiede imballaggi specifici per garantire sicurezza e conformità.

- **Contenitore primario**: con il campione biologico, sigillato.
- **Contenitore secondario**: impermeabile, con materiale assorbente.
- **Imballaggio esterno**: conforme a P620 o P650.
- **Sovrimballaggio termico**: contenente il ghiaccio secco, ventilato e resistente.
- **Etichettatura**: UN2814/UN2900 o UN3373 + UN1845 + pittogrammi Classe 6.2 e Classe 9.

Il sovrimballaggio termico **non sostituisce** il contenitore P620/P650, ma lo **completa** quando si garantendo **sicurezza, conformità e conservazione**.

Il rischio biologico

UNIVERSITÀ DI TORINO

Vie di esposizione ad agenti biologici

ingestione per contaminazione delle mani
evitare l'esposizione agli AB con la bocca - divieto di mangiare e bere - divieto di truccarsi - divieto di pipettare (aspirare del liquido con pipette) a bocca

inalazione per formazione di aerosol (apertura di contenitori, di provette e capsule di Petri utilizzo di agitatori, siringhe, centrifughe)
evitare l'esposizione a AB con naso e bocca - obbligo di lavorare sotto cappe di sicurezza - utilizzo di dispositivi di protezione individuale DPI

inoculazione di materiale infetto attraverso la cute
evitare punture accidentali con aghi contaminati, non re-incappucciare siringhe, maneggiare i bisturi dal manico, non raccogliere vetri rotti con le mani

contaminazione di cute e mucose per schizzi e spargimenti, per contatto con superfici, oggetti
divieto di mettersi lenti contatto in laboratorio - «decontaminare» le superfici contaminate

Buone prassi di lavoro

UNIVERSITÀ DI TORINO

La decontaminazione degli ambienti:

La decontaminazione degli ambienti in un laboratorio biologico è una pratica fondamentale per garantire la sicurezza e prevenire la contaminazione da agenti patogeni e si basa su principi rigorosi con l'obiettivo di rimuovere o neutralizzare i rischi biologici ed è un insieme di procedure di detersione + disinfezione + eventuale sterilizzazione.

Buone prassi per la decontaminazione ambientale

- Effettuare quotidianamente pulizia e disinfezione di superfici di lavoro, pavimenti, maniglie, interruttori e strumenti condivisi.
- Utilizzare disinfettanti compatibili con i materiali e attivi contro i microrganismi presenti.
- Procedere dalla zona meno contaminata a quella più contaminata, usando panni monouso o strumenti dedicati.
- Stabilire un piano di intervento regolare con frequenza giornaliera, settimanale e straordinaria, intervenendo subito in caso di contaminazioni accidentali.
- Indossare dispositivi di protezione individuale durante tutte le operazioni e evitare il contatto diretto con superfici contaminate.
- Documentare tutte le operazioni di pulizia e disinfezione e fare controlli visivi e microbiologici periodici per verificare l'efficacia.
- Assicurare che il personale sia formato sulle procedure di decontaminazione e sull'uso corretto dei prodotti; aggiornare regolarmente i protocolli operativi.

Buone prassi di lavoro

UNIVERSITÀ DI TORINO

Detersione

Disinfezione

Sterilizzazione

- La **detersione** è sempre il primo passo: rimuove sporco e residui organici.
- La **disinfezione** riduce la carica microbica, ma **non elimina tutte le spore**.
- La **sterilizzazione** è il livello più alto di decontaminazione e **richiede superfici e strumenti già detersi e, se necessario, disinfettati**.

Buone prassi di lavoro

UNIVERSITÀ DI TORINO

Detersione

- **La detersione in un laboratorio biologico è il processo di rimozione meccanica di sporco, residui organici e contaminanti da superfici, strumenti e ambienti di lavoro**, mediante l'uso di acqua, detergenti e, se necessario, azione fisica (come spazzolatura o frizione).
- È una **fase preliminare fondamentale** prima della disinfezione o sterilizzazione, poiché la presenza di materiale organico può ridurre l'efficacia dei disinfettanti.

Buone prassi per la detersione in un laboratorio biologico

•**Pianificazione**:
Definire protocolli chiari per la detersione ordinaria (quotidiana, settimanale) e straordinaria. Intervenire subito dopo attività potenzialmente contaminanti.

•**Uso dei prodotti**:
Scegliere detergenti compatibili con superfici e agenti biologici. Rispettare le indicazioni su dosi, tempi e modalità d'uso.

•**Protezione individuale**:
Utilizzare DPI adeguati (guanti, camice, occhiali, mascherina) per evitare contatti diretti con superfici contaminate.

•**Procedure operative**:
Pulire dalle aree meno contaminate a quelle più critiche, evitando ricontaminazioni con materiali monouso o dedicati.

•**Tracciabilità e controllo**:
Documentare le operazioni e verificare l'efficacia con controlli visivi o microbiologici.

•**Formazione**:
Assicurare che il personale sia formato sulle tecniche corrette e sull'importanza della detersione per la sicurezza biologica.

Buone prassi di lavoro

UNIVERSITÀ DI TORINO

Disinfezione

- La **disinfezione** in un laboratorio biologico è il processo volto ad **eliminare o ridurre significativamente la carica microbica** (batteri, virus, funghi) su superfici, strumenti e ambienti, mediante l'uso di agenti chimici o fisici.
- A differenza della sterilizzazione, la disinfezione **non garantisce l'eliminazione totale di tutte le forme microbiche**, ma è sufficiente per ridurre il rischio biologico in contesti non critici

Buone prassi per la disinfezione in un laboratorio biologico

Preparazione

•Detergere accuratamente prima della disinfezione.
•Asciugare le superfici se richiesto dal prodotto.

Scelta del Disinfettante

•Usare prodotti idonei e approvati per il tipo di rischio biologico.
•Verificare compatibilità con materiali e superfici.

Applicazione

•Rispettare concentrazione, tempo di contatto e modalità d'uso.
•Applicare uniformemente su tutta la superficie.

Sicurezza

•Indossare DPI adeguati (guanti, occhiali, mascherina).
•Evitare inalazione e contatto diretto con il disinfettante.

Tracciabilità

•Registrare le operazioni di disinfezione.
•Effettuare controlli visivi e microbiologici, se richiesto.

Formazione

•Formare il personale sulle differenze tra detersione e disinfezione.
•Istruire sull'uso sicuro ed efficace dei disinfettanti.

Buone prassi di lavoro

UNIVERSITÀ DI TORINO

Agente disinfettante	Livello di disinfezione	Batteri	Virus rivestiti	Virus nudi	Micobatteri	Spore batteriche	Funghi
Agenti ossidanti (es. acqua ossigenata)	Medio-Alto	+	+	−	+	+	+
Alcoli (isopropilico, etilico)	Basso	+	+	−	+	−	−
Composti dell'ammonio quaternario	Basso-Medio	+	+	+	−	−	+
Fenoli (es. creoline)	Basso	+	+	±	±	−	+
Cloro e derivati (es. ipoclorito di sodio e di calcio)	Alto	+	+	+	+	−	+
Iodofori (es. tintura di iodio)	Basso-medio	+	+	+	+	−	±
Aldeide glutarica	Alto	+	+	+	+	+	+

L'efficacia indicata è orientativa e dipende da prodotto, concentrazione e tempo di contatto. I disinfettanti devono essere autorizzati ai sensi del **Regolamento (UE) 528/2012 (BPR)** e supportati da prove di efficacia conformi alle norme europee (es. **EN 14885**). L'uso in ambito sanitario deve rispettare le normative e le procedure vigenti.

Buone prassi di lavoro

UNIVERSITÀ DI TORINO

Sterilizzazione

- **Processo che elimina tutti i microrganismi**, comprese le spore, da strumenti, superfici e materiali.
- È il livello più alto di decontaminazione.

Buone prassi per la sterilizzazione in un laboratorio biologico

Metodo adeguato

- calore umido (autoclave), calore secco, radiazioni UV, gas (es. ossido di etilene), o sterilizzazione chimica (glutaraldeide (2%), acido peracetico, formaldeide, H_2O_2).

Preparazione

- Detergere e, se necessario, disinfettare prima della sterilizzazione.
- Imballare correttamente gli strumenti.

Verifica

- Usare indicatori chimici/biologici.
- Registrare ogni ciclo.

Sicurezza

- DPI obbligatori.
- Manipolazione asettica post-sterilizzazione.

Effetto biocida con calore secco	
Tempo (min)	Temperatura (°C)
30’	180°C
50’	170°C
120’	160°C
150’	150°C

INCENERIMENTO E’ il mezzo più efficace per distruggere i serbatoi di infezione, es. carcasse, usato nelle epidemie. T tra i 900 e i 1300 °C

Buone prassi di lavoro

UNIVERSITÀ DI TORINO

Cappe biologiche

Prima dell'uso

- Accendere la cappa biologica almeno 10–15 minuti prima dell'inizio dell'attività, al fine di stabilizzare il flusso d'aria;
- Eseguire un ciclo di **decontaminazione supplementare con lampada UV**, a cappa chiusa e in assenza di personale;
- Pulire e disinfettare le superfici interne con etanolo al 70% o con disinfettanti idonei.

Durante l'uso

- Operare evitando movimenti bruschi che possano disturbare il flusso laminare;
- Mantenere l'area di lavoro ordinata e priva di materiali non necessari.

Dopo l'uso

- Rimuovere materiali e rifiuti biologici secondo le procedure previste;
- Detergere e disinfettare tutte le superfici interne della cappa;
- Lasciare la cappa in funzione per ulteriori 10–15 minuti al termine delle operazioni;
- Se previsto, eseguire un ciclo di **decontaminazione supplementare con lampada UV**, a cappa chiusa e senza personale presente.

Manutenzione periodica

- Utilizzare la lampada UV per cicli programmati di decontaminazione supplementare;
- Verificare e sostituire i filtri HEPA secondo le indicazioni del produttore e i programmi di manutenzione.

Tracciabilità

- Documentare le operazioni di pulizia, manutenzione e controllo della cappa biologica.

Il rischio biologico

UNIVERSITÀ DI TORINO

Misure di emergenza: articolo 277 del D.Lgs. 81/2008

- In caso di incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata. Solo i lavoratori addetti ai necessari interventi possono accedervi, utilizzando obbligatoriamente idonei mezzi di protezione.
- Il datore di lavoro deve informare al più presto l'organo di vigilanza competente territorialmente, nonché i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza, circa l'evento, le cause che lo hanno determinato e le misure che intende adottare o ha già adottato per porre rimedio alla situazione. Tale comunicazione può essere effettuata anche in via telematica.
- I lavoratori sono tenuti a segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso di agenti biologici.

Il rischio biologico

UNIVERSITÀ DI TORINO

Esempio di misure di emergenza: Spargimento di liquidi potenzialmente infetti livello di biosicurezza 1

- Segnalare immediatamente lo spargimento e limitare l'accesso all'area interessata;
- Indossare dispositivi di protezione individuale adeguati, quali camice da laboratorio, guanti monouso e, se necessario, occhiali protettivi;Coprire lo spargimento con materiale assorbente;
- Applicare un disinfettante idoneo e lasciarlo agire per il tempo di contatto previsto;
- Rimuovere il materiale assorbente utilizzato e smaltirlo secondo le procedure per rifiuti biologici;
- Pulire e disinfettare nuovamente la superficie interessata;
- Rimuovere i dispositivi di protezione individuale e procedere all'igiene accurata delle mani;
- **Il laboratorio potrà essere riaperto esclusivamente dopo la conferma dell'avvenuta decontaminazione e previa autorizzazione del responsabile di laboratorio.**

Il rischio biologico

UNIVERSITÀ DI TORINO

Esempio di misure di emergenza: spargimento di liquidi infetti livello di biosicurezza 2

- Allontanarsi immediatamente dall'area contaminata, chiudere la porta e avvisare il personale presente;
- Affiggere un cartello di segnalazione di contaminazione biologica e attendere almeno 30 minuti prima di rientrare;
- Indossare dispositivi di protezione individuale adeguati: mascherina FFP2, tuta monouso integrale, guanti monouso resistenti (nitrile o lattice), occhiali protettivi e calzari monouso;
- Coprire lo spargimento con materiale assorbente e applicare il disinfettante idoneo, lasciandolo agire per almeno 20 minuti;
- Per superfici verticali utilizzare spugne o carta assorbente imbevute di disinfettante, fissandole se necessario;
- Rimuovere il materiale utilizzato e smaltirlo in sacchi biohazard autoclavabili per la sterilizzazione;
- Rimuovere i dispositivi di protezione individuale secondo le procedure previste e procedere all'igiene accurata delle mani;
- **Il laboratorio potrà essere riaperto esclusivamente dopo la conferma dell'avvenuta decontaminazione e previa autorizzazione del responsabile della sicurezza o del responsabile di laboratorio.**

Il rischio biologico

Parametro	BSL-1	BSL-2
Tipo di agenti	Non patogeni	Rischio moderato
Livello di rischio	Basso	Moderato
Allontanamento dall'area	Limitazione accesso	Allontanamento immediato
Chiusura della porta	Non obbligatoria	Obbligatoria
Attesa aerosol	Non richiesta	≥ 30 minuti
Segnalazione	Comunicazione interna	Cartello biohazard
DPI	Camice, guanti	Camice/tuta, guanti, FFP2, occhiali
Protezione respiratoria	Non richiesta	FFP2 o equivalente
Gestione spargimento	Assorbire e disinfettare	Assorbire + disinfettare in modo controllato
Tempo contatto disinfettante	Secondo prodotto	≥ 20 minuti
Superfici verticali	Pulizia standard	Carta/spugne impregnate
Smaltimento	Rifiuti biologici	Sacchi biohazard autoclavabili
Autoclave	Non sempre	Generalmente richiesta
Igiene mani	Obbligatoria	Obbligatoria
Riapertura laboratorio	Autorizzazione responsabile	Autorizzazione sicurezza/responsabile

UNIVERSITÀ DI TORINO

Il rischio biologico

Esempio di misure di emergenza: spargimento di materiale biologico sotto cappa biohazard

- Non spegnere mai la cappa biohazard durante le operazioni di pulizia per mantenere il corretto flusso d'aria di contenimento;
- Rimuovere il materiale biologico versato utilizzando carta assorbente imbevuta di disinfettante specifico;
- Procedere alla disinfezione completa delle pareti interne, superfici di lavoro e strumenti presenti nella cappa;
- Lasciare la cappa accesa per almeno 20 minuti dopo la disinfezione chimica;
- Eseguire un ciclo di decontaminazione con raggi UV (UVC) nell'apposito alloggiamento della cappa per un ulteriore abbattimento dei microrganismi;
- Indossare sempre dispositivi di protezione individuale adeguati durante tutte le fasi di pulizia e disinfezione.

La ripresa delle attività potrà avvenire esclusivamente dopo la conferma dell'avvenuta decontaminazione e previa autorizzazione del responsabile della sicurezza o del responsabile di laboratorio

Il rischio biologico

Esempio di misure di emergenza: gestione di esposizioni accidentali a rischio biologico per punture, tagli, abrasioni.

- **Comunicare immediatamente l'incidente** ai soggetti responsabili secondo la procedura interna di gestione infortuni;
- **Lavare abbondantemente l'area interessata** con acqua e sapone liquido neutro, evitando sfregamenti intensi;
- **Favorire l'uscita di sangue dalla ferita**, se possibile, per ridurre la carica virale o microbica presente;
- **Disinfettare la ferita** con un prodotto specifico ad ampio spettro (es. a base di iodopovidone o clorexidina);
- **Richiedere assistenza medica tempestiva** o recarsi al pronto soccorso per valutazioni cliniche e eventuale profilassi post-esposizione;
- Se possibile, conservare un campione del materiale biologico potenzialmente infettante per analisi di laboratorio e monitoraggio medico.

Il rischio biologico

UNIVERSITÀ DI TORINO

Esempio di misure di emergenza: schizzo endoculare

- **Rimuovere eventuali lenti a contatto** prima del lavaggio, se presenti;
- **Lavare abbondantemente gli occhi** con dispositivi lavaocchi o con soluzione salina sterile, mantenendo le palpebre aperte con due dita per consentire al flusso di raggiungere la parte interna dell'occhio, per almeno 15-20 minuti;
- Assicurarsi che il flusso d'acqua o soluzione scorra **dall'angolo interno verso l'esterno dell'occhio** per evitare contaminazioni crociate con l'altro occhio;
- Avviare immediatamente l'infortunato al **pronto soccorso** per valutazioni mediche approfondite;
- Conservare, se possibile, il campione biologico potenzialmente infettante per eventuali analisi diagnostiche e monitoraggio.
- Documentare l'evento secondo le procedure interne e attenersi alle indicazioni del personale sanitario per i controlli e il follow-up successivo

Il rischio biologico

UNIVERSITÀ DI TORINO

Esempio di misure di emergenza: procedura in caso di rottura di provetta in centrifuga

- **Attendere 20–30 minuti** con la centrifuga chiusa e spenta per permettere la deposizione degli aerosol.
- **Segnalare l'area contaminata** con cartelli di avviso.
- **Indossare DPI adeguati**: mascherina FFP2/FFP3, occhiali, guanti, camice.
- **Aprire con cautela** la centrifuga e **rimuovere i frammenti** con pinze o strumenti dedicati.
- **Smaltire i materiali contaminati** come rifiuti speciali taglienti e biologici.
- **Assorbire il materiale biologico** con carta assorbente da smaltire come rifiuto speciale.
- **Disinfettare l'interno** con ipoclorito di sodio diluito (1:10), lasciando agire per 20 minuti.
- **Rimuovere il disinfettante**, pulire con detergente neutro, risciacquare e ripetere la disinfezione.
- **Segnalare immediatamente** ogni contaminazione ambientale o personale al responsabile della sicurezza.

Il rischio biologico

Esempio di misure di emergenza: kit di decontaminazione

- Ipoclorito di sodio allo 0,1-0,5% (candeggina diluita 1:10) o altra soluzione disinfettante efficace;
- Pinze o strumenti monouso per manipolare materiale contaminato;
- Carta assorbente monouso;
- Guanti monouso protettivi;
- Camici monouso impermeabili;
- Dispositivi di protezione del viso (mascherina FFP2/FFP3 e visiera);
- Contenitori per il corretto smaltimento dei rifiuti contaminati.
- Il kit deve essere facilmente accessibile, periodicamente controllato e il personale formato all'utilizzo corretto in caso di emergenza biologica

In caso di sversamento:

1. **Indossare i DPI.**
2. **Isolare l'area.**
3. **Applicare materiali assorbenti.**
4. **Rimuovere il materiale con strumenti adeguati.**
5. **Decontaminare la superficie con disinfettanti.**
6. **Smaltire tutto nei contenitori biohazard.**
7. **Registrare l'evento e ripristinare l'area.**

Il rischio biologico

UNIVERSITÀ DI TORINO